【答案 P153】49.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $x_i \in [a,b], t_i > 0 (i = 1,2,\cdots,n)$,且 $\sum_{i=1}^{n} t_i = 1$,试证至少存在一点 $\xi \in [a,b]$ 使 $f(\xi) = t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) + \cdots + t_n f(x_n)$.

第二章 一元函数微分学

【答案 P153】1.设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的充分条件是（　）

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{2x}$ 存在.　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(\ln\left(1+x^2\right)\right)-f(0)}{x^2}$ 存在.

C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{\sqrt[3]{x}}$ 存在.　　D. $\lim\limits_{x\to\infty}xf\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 存在.

【答案 P153】2.设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则在点 $x=0$ 处函数 $f(x)$（　）

A.不连续.　　B.连续但不可导.

C.可导但导数不连续.　　D.可导且导数连续.

【答案 P153】3.设函数 $y=f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x}{1-\cos x}=1$,则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（　）

A.不可导.　　B.可导且 $f'(0)=0$.

C.可导且 $f'(0)=-2$.　　D.可微且 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}=2\mathrm{d}x$.

【答案 P154】4.若 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右导数都存在,则 $f(x)$ 在点 x_0 处（　）

A.可导.　　B.连续.　　C.不可导.　　D.不一定连续.

【答案 P154】5.已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,且 $\lim\limits_{x\to 0}\left[f(x)+\mathrm{e}^{x}\right]^{\frac{1}{x}}=2$,则 $f'(0)$（　）

A.不存在.　　B.等于 $\ln 2$.

C.等于 2.　　D.等于 $\ln 2-1$.

【答案 P154】6.设 $f(x)$ 有连续一阶导数, $f(0)=0$,若当 $x\to 0$ 时,$\int_0^{f(x)} f(t)\mathrm{d}t$ 与 $4x^2$ 为等价无穷小,则 $f'(0)$ 等于（　）

A.0.　　B.1.　　C.2.　　D.$\frac{1}{2}$.

【答案 P154】7.函数 $f(x)=\left|x-x^2\right|\left(\mathrm{e}^x-1\right)+\sin|x-2|$ 不可导点的个数为（　　）

A.0.　　B.1.　　C.2.　　D.3

【答案 P154】8. $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^n+\mathrm{e}^{nx}}$ 不可导点的个数为（　　）

A.0.　　B.1　　C.2.　　D.3.

【答案 P154】9.已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{f(x)}=1$,则下列结论

（1） $f'(0)$ 存在,且 $f'(0)=0$.　　（2） $f''(0)$ 存在,且 $f''(0)=2$.

（3） $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值.　　（4） $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续.

中正确的个数为（　　）

A.1.　　B.2.　　C.3.　　D.4.

【答案 P155】10.设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,其导函数的图形如图 1 所示,则 $f(x)$ 有（　　）

A.一个极小值点和两个极大值点.

B.两个极小值点和一个极大值点.

C.两个极小值点和两个极大值点.

D.三个极小值点和一个极大值点.

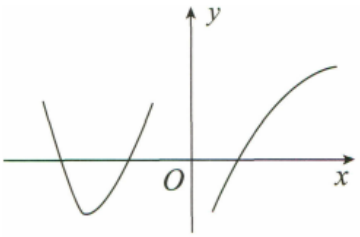


图 1

【答案 P155】11.设函数 $f(x)=\left|x^2(x+1)\right|$ 的驻点个数为 m,极值点的个数为 n,则（　　）

A. $m=1,n=1$.　　B. $m=1,n=2$.

C. $m=2,n=3$.　　D. $m=3,n=2$.

【答案 P155】12.函数 $f(x)=\int_{-\pi}^{\pi}(t-x\sin t)^2\mathrm{d}t$ 的极值点为（　　）

A. $x=2$ 为极小值点.　　B. $x=2$ 为极大值点.

C. $x=1$ 为极小值点.　　D. $x=1$ 为极大值点.

【答案 P155】13.设函数 $f(x)$ 有二阶导数,且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-a}{\ln(1+x)}=0,\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)-1}{\mathrm{e}^{x^2}-1}=2025$,则（　　）

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值,$(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

【答案 P155】14.设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数,且 $f(0)=0, f'(0)>0, f''(0)<0$,则（　　）

A. $x=0$ 是 $|f(x)|$ 的极值点,但 $(0, f(0))$ 不是曲线 $y=|f(x)|$ 的拐点.

B. $x=0$ 不是 $|f(x)|$ 的极值点,但 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=|f(x)|$ 的拐点.

C. $x=0$ 是 $|f(x)|$ 的极值点,且 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=|f(x)|$ 的拐点.

D. $x=0$ 不是 $|f(x)|$ 的极值点,且 $(0, f(0))$ 不是曲线 $y=|f(x)|$ 的拐点.

【答案 P156】15.设 $f(x)$ 满足 $f'(0)=0, f'(x)+[f(x)]^3=x^2$,则（　　）

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值,$(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

【答案 P156】16.曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}$ 的渐近线条数为（　　）

A.1.　　B.2.　　C.3　　D.4.

【答案 P156】17.曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线条数为（　　）

A.0.　　B.1.　　C.2.　　D.3.

水平渐近线 两边可以是同一条

【答案 P156】18.设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共切线，则 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\dfrac{n}{n+2}\right)=$ _____

【答案 P156】19.已知 $f(x)=\dfrac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$，则 $f'(1)=$ _____

【答案 P156】20.（数三不要求）曲线 $\begin{cases} x=\int_0^{1-t} \mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u, \\ y=t^2\ln\left(2-t^2\right) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____

【答案 P156】21.（数三不要求）对数螺线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$ 在点 $(r,\theta)=\left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为_____

【答案 P157】22.（数三不要求）设函数 $f(x)=\begin{cases} \ln\sqrt{x}, & x\geqslant 1, \\ 2x-1, & x<1, \end{cases}$ $y=f(f(x))$，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\mathrm{e}}=$_____

【答案 P157】23.设 $y=f(x)$ 的反函数是 $x=\varphi(y)$，且 $f(x)=\int_1^{2x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+1$，则 $\varphi''(1)=$_____

【答案 P157】24.函数 $y=x\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 $n(n\geqslant 2)$ 阶导数 $y^{(n)}(0)=$_____

【答案 P157】25.设 $f(x)=\dfrac{x^2+x-1}{x^2+x-2}$,则 $f^{(n)}(x)=$_____

【答案 P157】26.函数 $f(x)=\ln|(x-1)(x-2)\cdots(x-n)|$ 的驻点个数为_____

【答案 P157】27.已知方程 $x^4+2x^3-3x^2-4x+a=0$ 有两个重根,则 $a=$_____

【答案 P157】28.已知方程 $3x^4-8x^3-6x^2+24x+a=0$ 有四个不相同的实根,则 a 的取值范围为_____

【答案 P158】29.设 $f(x)$ 为连续函数,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-\ln(1+x)}{x^2}=2$,$F(x)=\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t$,当 $x\to 0$ 时 $F(x)-\dfrac{1}{2}x^2$ 与 bx^k 为等价无穷小,其中常数 $b\neq 0,k$ 为某正整数.求 k 与 b 的值及 $f(0),f'(0)$.

【答案 P158】30.已知函数 $f(u)$ 具有二阶导数,且 $f'(0)=1$,函数 $y=y(x)$ 由方程 $y-xe^{y-1}=1$ 所确定.设 $z=f(\ln y-\sin x)$,求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$,$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

【答案 P158】31.（数三不要求）设 $f(t)$ 二阶可导,且 $f''(t)\neq 0,\begin{cases}y=tf'(t)-f(t),\\ x=f'(t).\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 及 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}$.

【答案 P158】32.（数三不要求）设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t^3+2t+1,\\ t-\int_1^{y+t}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定,求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$,$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.

【答案 P158】33.设函数 $\varphi(x)=\int_0^{\sin x}f\left(tx^2\right)\mathrm{d}t$,其中 $f(x)$ 是连续函数,且 $f(0)=2$.

（1）求 $\varphi'(x)$;

（2）讨论 $\varphi'(x)$ 的连续性.

【答案 P159】34.设 $f(x)$ 连续,$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$（A 为常数）.求 $\varphi'(x)$,并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【答案 P159】35.设函数由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 所确定,试求 $y=y(x)$ 的驻点,并判别它是否为极值点.

【答案 P159】36.（数三不要求）已知曲线L的方程为$\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}(t\geqslant 0)$.

（1）讨论L的凹凸性;

（2）过点$(-1,0)$引L的切线,求切点(x_0,y_0),并写出切线的方程;

（3）求此切线与L（对应于$x\leqslant x_0$的部分）及x轴所围成的平面图形的面积.

【答案 P160】37.试确定方程$x^3-x=\sin x$的实根个数.

【答案 P160】38.试确定方程$\int_0^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t = x^3 - x$的实根个数.

【答案 P160】39.试确定方程$\mathrm{e}^x = ax^2 (a > 0)$的实根个数.

【答案 P161】40.试确定方程$\ln x = kx$的实根个数.

【答案 P161】41.试证:当$x \geqslant 0$时,$x \leqslant \mathrm{e}^x \ln(1+x)$.

【答案 P161】42.设 $x>0$,证明: $2\sin x+\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}>4x$.

【答案 P161】43.设 $x>0$,常数 $a>\mathrm{e}$.证明 $(a+x)^{a}<a^{a+x}$.

【答案 P161】44. 设 $\mathrm{e}<a<b$, 证明: $a^{2}<ab\dfrac{\ln a}{\ln b}<b^{2}$.

【答案 P161】45.设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在[0,1]上连续,在(0,1)内可导,$f(0)=f(1)=-1,\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>\frac{1}{2}$,试证至少存在一点 $\xi\in(0,1)$,使 $f'(\xi)+g'(\xi)[f(\xi)-\xi]=1$.

【答案 P161】46.设 $f(x),g(x)$ 在[0,1]上连续,在(0,1)内可导,且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=3\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)\mathrm{d}x$,试证存在 $\xi,\eta\in(0,1)$,使得 $f'(\xi)=g'(\xi)[f(\eta)-f(\xi)]$.

【答案 P161】47.设 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上二阶可导,且 $|f(x)|\leqslant 1$,又 $[f(0)]^2+\left[f'(0)\right]^2=4$.证明在 $(-2,2)$ 内至少存在一点 ξ,使 $f''(\xi)+f(\xi)=0$.

【答案 P162】48.设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,在开区间 (a,b) 内可导,且 $f'(x)>0$.若极限 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在,证明:

(1) 在 (a,b) 内 $f(x)>0$;

(2) 在 (a,b) 内存在点 ξ,使 $\dfrac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}=\dfrac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a,b) 内存在与(2)中 ξ 相异的点 η,使 $f'(\eta)\left(b^2-a^2\right)=\dfrac{2\xi}{\xi-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

【答案 P162】49.设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $g(a)=g(b)=1, f'(x)\neq 0$.试证存在 $\xi,\eta\in(a,b)$,使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\mathrm{e}^{\xi-\eta}\left[g(\xi)+g'(\xi)\right]$.

【答案 P162】50.设函数 $f(x)$ 在闭区间[0,1]上连续,在开区间 (0,1) 内可导,且 $f(0)=0, f(1)=\frac{1}{3}$.

证明:存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right),\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$,使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

【答案 P163】51.设 $f(x)$ 在[0,1]上连续,在 (0,1) 内可导,且 $f(0)=f(1)$.试证存在 ξ 和 η.满足 $0<\xi<\eta<1$,使 $f'(\xi)+f'(\eta)=0$.

【答案 P163】52.设 $f(x)$ 在[0,1]上连续,在 (0,1) 内可导,且 $f(0)=0, f(1)=0$,若 $f(x)$ 在[0,1]上的最大值为 $M>0$,证明存在两个不同的点 $x_1,x_2\in(0,1)$,使得 $\frac{1}{f'(x_1)}-\frac{1}{f'(x_2)}=\frac{n}{M}$,其中 n 是大于 1 的整数.